

# Firas ADEL

## Élève Ingénieur IoT — Systèmes Embarqués | Cloud, DevOps & Infrastructure

Tunis, Tunisie · +216 26 687 622 · adelfiras78@gmail.com · linkedin.com/in/firas-adel-71781812a · github.com/firas2004  
À la recherche d'un stage de fin d'études — Projet de Fin d'Études (PFE) 2027

### PROFIL PROFESSIONNEL

Élève ingénieur en dernière année Internet des Objets (IoT), spécialisé en Systèmes Embarqués (C, C++, firmware, RTOS/FreeRTOS) et en Cloud & DevOps (Docker, Kubernetes, CI/CD, AWS). Expérience pratique en développement embarqué, microservices, conteneurisation, orchestration, observabilité et sécurité réseau (TCP/IP, CCNA). À la recherche d'un stage PFE 2027 en IoT, Systèmes Embarqués, Cloud DevOps ou Infrastructures Sécurisées.

### COMPÉTENCES CLÉS

**Langages de Programmation** : C (langage principal pour l'embarqué), C++, Python, Java, Kotlin, JavaScript, SQL, Bash, MATLAB

**Systèmes Embarqués & IoT** : STM32, ESP32, ESP8266, TI CC1310, Arduino, Firmware, RTOS, FreeRTOS, MQTT, LoRaWAN, BLE, Sub-1 GHz, UART, SPI, I2C, CAN, PWM, Débogage matériel

**Cloud, DevOps & Infra** : Docker, Kubernetes, Kind, Helm, Terraform, Ansible, Infrastructure as Code (IaC), CI/CD, GitHub Actions, Jenkins, Prometheus, Grafana, AWS, Apache CloudStack, Apache Kafka, Linux, Microservices, Observabilité, Scalabilité

**Réseaux & Sécurité** : TCP/IP, Networking, Sécurité réseau, VPC, IAM, Durcissement Linux, CCNA

**Web, Data & Vision** : FastAPI, Node.js, React, API REST, OpenCV, Traitement d'images, Séries Temporelles, Machine Learning, Data Analysis

**Versioning & Outils** : Git, GitHub, GitHub Actions, Pull Requests, Code Review, VS Code, Keil µVision, STM32CubeIDE, Arduino IDE, Android Studio, Wireshark, Postman

**Méthodologies** : Agile, Scrum, Kanban, gestion de projet technique, documentation technique

### EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

#### Stagiaire IoT / Cloud Native — 3S Standard Sharing Software

Juin 2026 – Août 2026

Tunis, Tunisie

- Conception de PulseCity, plateforme Cloud Native de supervision urbaine simulant en temps réel plus de 50 capteurs IoT via Apache Kafka (milliers de messages/min).
- Conteneurisation de 6+ microservices avec Docker et orchestration sur Kubernetes (Kind), réduisant le déploiement complet à moins de 10 minutes.
- Mise en place de pipelines CI/CD via GitHub Actions et déploiement de la pile de monitoring Prometheus/Grafana couvrant 15+ métriques d'observabilité.

#### Stagiaire IoT Embarqué & Vision Industrielle — AsteelFlash Tunisie

Août 2026 – Sept. 2026

Soukra, Ariana, Tunisie

- Développement en langage C de solutions IoT embarquées sur TI CC1310 LaunchPad (Sub-1 GHz) pour un réseau multi-nœuds, avec transmissions radio fiabilisées à plus de 95 %.
- Intégration d'une caméra industrielle Hikrobot pour la vision par ordinateur et la détection d'objets, améliorant le contrôle qualité en ligne de production.
- Débogage matériel (firmware) et analyse des protocoles de communication, réduisant le temps de diagnostic des bancs de test embarqués.

#### Stagiaire Infrastructure Cloud — 3S Tunisie

Juil. 2025 – Août 2025

Tunis, Tunisie

- Déploiement et administration d'une infrastructure IaaS Cloud privé (Apache CloudStack) hébergeant plusieurs dizaines de VM.
- Provisionnement et orchestration compute/réseau ; supervision proactive des performances et résolution d'incidents.
- Rédaction de guides d'exploitation utilisés par l'équipe infrastructure.

### PROJETS RÉALISÉS

- STM32F4 Embedded & Communication System : système temps réel développé en C (UART, I2C, SPI, CAN, TIM/PWM, GPIO, EXTI/NVIC) — code source publié sur GitHub.
- Smart IoT Monitoring System (PFA) : plateforme MQTT temps réel, séries temporelles pour 20+ capteurs simulés, dashboard dynamique et détection d'anomalies par Machine Learning.
- Smart Agriculture IoT System : irrigation intelligente ESP8266, capteurs humidité/lumière, pilotage via Blynk & ThingSpeak — consommation d'eau simulée réduite d'environ 20 %.
- Robotique Autonome (ROS2) : navigation cartographiée, contrôle-commande et communication distribuée en environnement simulé.
- Architecture de Sécurité Cloud AWS : VPC, IAM et durcissement Linux sur plus de 10 ressources cloud.

### FORMATION

#### Diplôme National d'Ingénieur en Internet des Objets (IoT)

Sept. 2024 – Présent

Faculté des Sciences de Tunis – Université de Tunis El Manar

#### Cycle Préparatoire Intégré (Mathématiques, Physique, Informatique)

Sept. 2022 – Juin 2024

Faculté des Sciences de Tunis – Université de Tunis El Manar

#### Baccalauréat en Mathématiques

Sept. 2018 – Juin 2022

Lycée Bardo, Tunis, Tunisie

### CERTIFICATIONS

En préparation (2026) : AWS Certified Cloud Practitioner, CCNA (Cisco Certified Network Associate)

### LANGUES & ACTIVITÉS

**Langues** : Arabe (Maternelle), Français (Courant), Anglais (Courant)

**Vie associative** : Membre actif : IEEE, GDSC (Google Developer Student Clubs), Securinets, Spark